

Платформа для оценки совместимости БАД и лекарств «БАДдуэт»

1. ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА

1.1. Описание проекта

БАДдуэт — это онлайн-платформа для проверки совместимости биологически активных добавок (БАД) и лекарственных препаратов. Платформа предназначена для трех категорий пользователей: пациенты, врачи, нутрициологи.

1.2. Цели проекта

- Создать веб-сервис с двумя режимами отображения (для пациентов и для врачей/нутрициологов).
- Создать AI-агрегатор научных данных
- Обеспечить проверку совместимости неограниченного количества веществ (попарно) со скоростью < 10 секунд.
- Внедрить распознавание веществ по фото упаковки через штрих-код.
- Реализовать монетизацию через пакеты проверок и подписку.
- Интегрировать ИИ-чат для уточняющих вопросов и помощь в работе базы.

1.3. Целевая аудитория

- **Пациенты** — люди, самостоятельно принимающие БАДы и лекарства.
- **Врачи / нутрициологи** — специалисты, использующие платформу для профессиональной консультации.

1.4. Сроки

- **Общий срок разработки:** не более 4 месяцев.
- **Пробная дата запуска:** январь 2027 года.

2. РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ И РЕГИСТРАЦИЯ

2.1. Роли пользователей

Первая роль — «Пациент» для людей без медицинского образования.

Вторая роль — «Врач или нутрициолог». Предназначена для специалистов, использующих платформу в профессиональной деятельности.

Роль выбирается пользователем при регистрации самостоятельно, без подтверждения диплома. Смена роли с «пациента» на профессиональный режим возможна через обращение в поддержку с обоснованием запроса.

2.2. Регистрация и авторизация

- Регистрация по email или номеру телефона (на выбор пользователя).
- При регистрации пользователь самостоятельно выбирает роль (пациент / врач).
- **Дисклеймер** (обязателен): текст на экране регистрации:
«Выбор роли "Врач/нутрициолог" означает, что вы подтверждаете наличие соответствующего образования. БАДдуэт предоставляет информацию справочного характера и не заменяет очную консультацию специалиста. Ответственность за интерпретацию результатов несет пользователь.»
- Подтверждение регистрации — по ссылке в письме (для email) или по СМС-коду (для телефона).
- Функция «Запомнить меня» — refresh-токен с временем жизни 30 дней.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Модуль 1: Поиск и ввод веществ

Функции:

- Поиск по названию (торговое или МНН) с автоподсказками.
- Справочник синонимов: автоматическое преобразование торгового названия в МНН (активное вещество).
- **Распознавание по фото:**
 - Загрузка штрих-кода
 - Извлечение текста → поиск МНН в базе.
 - Если вещество не найдено — предложить ввести вручную.
- Блок «Популярные» (препараты и БАДы с высокой частотой запросов) — динамический, редактируется в админ-панели.

3.2. Модуль 2: Ядро проверки совместимости

Архитектура БД:

Нужен алгоритм извлечения информации из рецензируемых научных публикаций, клинических рекомендаций и ГРЛС. На основе полученных сведений формируется структурированная таблица взаимодействий, где каждая запись содержит идентификаторы двух веществ, статус совместимости с цветовой индикацией (зеленый, желтый, красный), текстовое пояснение к взаимодействию и гиперссылку на первоисточник.

AI-система: (**еще проводим сравнительный анализ**)

1. Внешняя LLM по API + модерируемая база знаний, с набором инструкций/правил; ИЛИ
2. Готовая open-source LLM, но развернутая у себя на сервере на выделенном GPU. Тут плюс за сервер, но зато приватность данных выше и нет зависимости от внешнего API;

AI-АГРЕГАТОР НАУЧНЫХ ДАННЫХ (СБОР И ОБОГАЩЕНИЕ БАЗЫ)

3.2.1. Назначение

Модуль помогает автоматически собирать информацию о взаимодействии БАД и лекарств из научных статей, клинических рекомендаций и Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). Собранные данные проходят проверку экспертом и только после этого попадают в основную базу платформы.

3.2.2. Откуда собираем данные:

PubMed, Semantic Scholar, ГРЛС, Клинические рекомендации

3.2.3. Как работает (по шагам)

Шаг 1. Поиск

Система ищет статьи по заданным веществам (список МНН загружается в админ-панели). Запросы отправляются во все источники одновременно.

Шаг 2. Извлечение данных

Из каждой найденной статьи извлекаются: название, авторы, краткое содержание, ссылка, дата, журнал. С помощью ИИ аннотация разбивается на части: цель, методы, результаты, выводы.

Шаг 3. Поиск взаимодействий

ИИ анализирует текст и находит:

- Какие два вещества упоминаются вместе.
- Как они влияют друг на друга (усиливают, ослабляют, повышают риски, снимают побочные эффекты, нейтрально влияют).
- Какой цвет совместимости можно присвоить (зеленый / желтый / красный).

Шаг 4. Оценка надежности

Система ранжирует найденные данные по степени достоверности:

- Сколько статей подтверждают это взаимодействие.

- Насколько авторитетный журнал.
 - Свежее ли исследование.
 - Является ли источник официальным (ГРЛС — наивысший приоритет).
- Похожие статьи группируются в кластеры, чтобы эксперт видел общую картину.

Шаг 5. Создание пояснений

На основе всех собранных материалов ИИ автоматически пишет два пояснения:

- **Для пациентов:** простым языком, без сложных терминов, с практическими рекомендациями.
- **Для врачей:** научным стилем, с механизмами действия и ссылками на статьи.

Шаг 6. Модерация экспертом

Готовая запись сохраняется в очередь на проверку. Эксперт (фармаколог) через админ-панель:

- Просматривает предложенную запись.
- При необходимости редактирует пояснения.
- Подтверждает добавление в основную базу данных или отклоняет с комментарием.

3.2.4. Важные правила

- Решение о добавлении записи в основную базу принимает только эксперт-фармаколог. Без подтверждения записи в базу не попадают.
- Модуль работает в фоновом режиме, не мешая пользователям проверять совместимость на сайте.
- Все промпты для ИИ должны храниться отдельно и могут быть отредактированы в админ-панели без пересборки кода.
- Все данные, собранные из внешних источников, должны сохранять ссылку на первоисточник (это обязательное требование).

3.2.5. Алгоритм для пользователей:

1. Пользователь добавляет список веществ (от 2 до N). Нужно сделать введение сразу нескольких веществ.
2. Система строит все уникальные пары (комбинации без повторений).
3. Для каждой пары выполняется запрос к таблице.
4. Если пара не найдена — выдается статус «Нет данных» (с пометкой «не изучено»).
5. Максимум введенных веществ 10
6. **Приоритет вывода результатов:**
 - Если есть хотя бы одна пара с опасным взаимодействием — она выводится **первой** (крупно, с пояснением).
 - Под кнопкой «**Подробнее**» — полная таблица (матрица) всех проверенных пар с цветовой индикацией:
 - Зеленый — позитивное.
 - Желтый — нейтральное.
 - Красный — негативное.
 - Серый — нет данных.

3.3. Модуль 3: Выдача результата

Компоненты результата:

1. **Цветовой индикатор** (для каждой пары).
2. **Пояснение:**
 - Для пациентов — простой язык (пример: «Витамин D улучшает усвоение кальция, но может усиливать действие сердечных гликозидов. Принимайте с интервалом 4 часа»).
 - Для врачей — научный текст с механизмом действия (пример: «Холекальциферол увеличивает экспрессию CYP3A4, что снижает концентрацию лозартана...»).
3. **Ссылка на научную статью** (PubMed/РИНЦ).

3.4. Модуль 4: Личный кабинет и оплата

3.4.1. Пакеты проверок (для всех пользователей)

Пакет	Цена	Количество проверок
Бесплатный (приветственный)	0 руб.	3
Стартовый	100 руб.	3
Оптимальный	150 руб.	5
Максимальный	300 руб.	10

Правила работы пакетов:

- Проверки **не сгорают** по времени (бессрочные).
- Пакеты **суммируются** (при покупке нового пакета проверки добавляются к остатку).
- При попытке купить новый пакет — средства списываются, проверки добавляются к текущему балансу.
- Система уведомляет пользователя, когда на балансе остается 3 проверки (email или СМС).

3.4.2. Подписка для врачей и нутрициологов

- Цена: **700 руб./мес.**
- Включено:
 - Неограниченное количество проверок.
 - Доступ к профессиональным пояснениям.
 - Приоритетная поддержка.
 - Аудит-след (история всех проверок с привязкой к пациентам).
- Подписка списывается ежемесячно (автоплатеж).

3.4.3. История проверок

- Сохраняется в личном кабинете.
- Врачи могут добавлять теги (например, «Пациент Иванов»).
- Поиск по дате, веществам, статусу.

3.5. ИИ-ЧАТ (уточняющие вопросы)

Функциональность:

- Отвечает только на вопросы, связанные с:
 - совместимостью веществ;
 - расшифровкой синонимов;
 - механизмом взаимодействия;
 - рекомендациями по приему (интервалы, дозировки — только в рамках имеющихся научных данных).
- Чат **запрещено** использовать для диагностики или назначения лечения (встроенный дисклеймер).

Лимиты (для защиты бюджета):

- Максимум 3 вопроса в день для обычных пользователей.
- Для врачей (по подписке) — безлимит
- Если бюджет превышен — чат временно отключается до следующего месяца (администратор получает уведомление).

3.6. Рекламные блоки и партнеры

Зоны размещения:

1. Главная страница (верхний баннер).
2. Страница результатов (нижний баннер).
3. Секция «БАДы месяца» (3–5 карточек на главной странице).

Управление через админ-панель:

- Добавление/редактирование/удаление баннеров и карточек (изображение, заголовок, ссылка).
- Статистика кликов по каждому баннеру.

4. Извлечение инструкции по приему препаратов

4.1. Назначение

Платформа должна показывать пользователю не только совместимость, но и **режим приема** каждого препарата: кратность, время суток и связь с едой.

4.2. Источник данных

Информация берется из **инструкций в ГРЛС**. Для БАДов — из аннотаций производителей.

Извлекаем:

- Дозировка и кратность.
- Время приема (утро/вечер).
- Связь с едой (до/после/во время).

4.3. Отображение на странице результатов

Под пояснением о совместимости добавляется блок:

«Рекомендации по приему» — для каждого вещества кратко: дозировка, когда и как принимать.

Если взаимодействие есть — дополнительная рекомендация: например, «Препарат А утром, Препарат Б вечером, интервал 4 часа».

5. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Производительность

- Время проверки (для 2 веществ) — **< 10 секунд**.
- Пиковая нагрузка — 5000 активных пользователей в месяц

5.2. Языки и локализация

- **Интерфейс:** русский (первая версия).
- **Архитектура:** поддержка мультиязычности для будущего перевода на английский.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ (БАЗА ЗНАНИЙ)

6.1. Структура данных

- Полная база взаимодействий — более 100 000 пар (к моменту запуска).
- Каждая пара имеет три уровня пояснений (пациент/врач/источник).

6.2. Админ-панель (CRM)

Функциональность:

- CRUD для веществ (добавление, редактирование, удаление, массовый импорт через CSV/Excel).
- CRUD для взаимодействий (статус, пояснения на двух языках, ссылка).
- Управление пользователями (просмотр, блокировка, назначение ролей).
- Управление рекламными блоками и «БАДами месяца».
- Просмотр статистики:
 - Количество проверок по дням/неделям.
 - Топ-10 самых частых запросов.

- Конверсия (бесплатные → платные).
- Доход по пакетам/подпискам.

Доступ в админ-панель: только для команды проекта (роль «Администратор»).

7. ДИЗАЙН И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

7.1. Дизайн

- Разработка макетов — веб-дизайнер
- Две версии интерфейса (пациент / врач) — разные стили пояснений, но единая структура.

7.2. Юзабилити

- Минимальное количество кликов для проверки (3–4 шага).
- Всплывающие подсказки для терминов.

8. СТРУКТУРА САЙТА И СЦЕНАРИЙ ПРОВЕРКИ

8.1. Главная страница

Главная страница является входной точкой для всех пользователей. Она построена таким образом, чтобы максимально быстро вовлечь пользователя в процесс проверки, одновременно предоставляя доступ ко всем дополнительным функциям.

Верхняя часть страницы (хедер):

- Логотип БАДдуэт
- Навигационное меню - слева
- Кнопка входа в личный кабинет / профиль пользователя (справа).

Основной блок (зона проверки совместимости):

В центре страницы размещается **крупный баннер** с ключевым посылом платформы (например, «Проверь совместимость лекарств и БАДов за 10 секунд»). Под баннером расположен основной функциональный блок, состоящий из двух способов ввода веществ:

1. Ручной ввод:

- Поле ввода «Вещество 1» (с автоподсказками и поиском по синонимам).
- Поле ввода «Вещество 2» (аналогично).
- Поле ввода «+ Добавить еще вещество» под полями ввода.
- Кнопка «Проверить совместимость».
- Максимальное количество веществ в одной проверке — **10** (чтобы не перегружать систему).

2. Сканирование штрих-кода (альтернативный способ):

- Кнопка «Отсканируй штрих-код» рядом с полями ввода.
- При нажатии открывается загрузка фото.
- Система распознает штрих-код или текст на упаковке и автоматически заполняет поля ввода.

Примечание: Оба способа ввода дублируют друг друга. Пользователь может как ввести название вручную, так и отсканировать упаковку — выбор за ним.

8.2. Страница с результатом проверки

После нажатия кнопки «Проверить совместимость» пользователь попадает на страницу с результатами. Страница имеет следующую структуру:

Основной блок (результат проверки):

- Отображается **цветовой индикатор** (зеленый / желтый / красный / серый) для проверенной пары веществ.
- Крупный текст с названиями проверенных веществ.
- **Пояснение** — группированный текст, собранный из различных научных статей, адаптированный под роль пользователя:
 - Для пациентов — простым, понятным языком.
 - Для врачей/нутрициологов — научным стилем с механизмами взаимодействия.

- **Ссылка на первоисточник** (научная статья, клиническая рекомендация или запись в ГРЛС).
- **Дисклеймер** под пояснением (обязательный):
«Информация носит справочный характер и не заменяет консультацию лечащего врача. Решение о приеме препаратов вы принимаете самостоятельно. БАДдуэт не несет ответственности за последствия самостоятельного применения лекарственных средств и БАДов на основе полученных данных.»

Блок «Спроси у ИИ» (справа от результата):

- Чат-окно для уточняющих вопросов.
- Поле ввода вопроса и кнопка отправки.
- Ответы генерируются через ChatGPT API с привязкой к текущей проверке.
- Дисклеймер в чате: «Ответы ИИ носят рекомендательный характер и не являются медицинской консультацией».

Кнопка «Проверить снова»:

- Возвращает пользователя на главную страницу для новой проверки.
- История текущей проверки сохраняется в личном кабинете.

8.3. Боковая панель (сайдбар)

На всех страницах сайта присутствует боковая панель со следующими блоками:

№	Название блока	Содержимое
1	Личный кабинет	Переход в профиль пользователя: история проверок, баланс проверок, управление подпиской, настройки профиля.
2	БАДы месяца	Карточки с рекламируемыми БАДами (от партнеров). Каждая карточка содержит изображение, название, краткое описание и ссылку на сайт партнера. Управляется через админ-панель.
3	Этим БАДам лучше не доверять	Список препаратов и БАДов с сомнительной репутацией или подтвержденными рисками. Информация от партнера с его ссылками. Служит образовательной и предупреждающей функцией.
4	Заказать БАДы и лекарства	Партнерские ссылки на онлайн-аптеки и маркетплейсы (например, «Заказать на Ozon», «Заказать в Аптека.ру»). Содержит категории или поиск по партнерским каталогам.
5	Настройки	Управление профилем: смена пароля, email/телефона, языка интерфейса, уведомлений, смена роли (пациент/врач — с обоснованием).
6	Обратная связь	Форма связи с поддержкой: тема, сообщение, прикрепление файла (скриншот ошибки). Также отображаются контакты команды (email, телефон).
7	Выйти	Кнопка завершения сессии — выход из учетной записи.

7.4. Дополнительные страницы (вспомогательные)

Помимо главной страницы и страницы результатов, в структуру сайта входят:

- **Страница регистрации / входа** — форма с выбором роли, дисклеймером, полями для email/телефона и пароля.
- **Страница личного кабинета**

- **Страница «О проекте»** — информация о команде, научной базе, источниках данных, миссии платформы.
- **Страница с публичной офертой** — пользовательское соглашение, условия использования, политика обработки персональных данных.
- **Страница «Контакты»** — информация о разработчиках, кафедре НГМУ, контактные данные.

8. Домен

badduet.ru или badduet.com

9. Вопросы

AI-модель: мы рассматриваем сейчас 2 модели: 1. Внешняя LLM по API + модерируемая база знаний, с набором инструкций/правил. 2. Готовая open-source LLM, но развернутая у себя на сервере на выделенном GPU.

LLM может быть российские, может быть внешние. Требования гранта по отечественному ПО и хранению данных только в РФ - нет. Но грант направлен на создание стартапа в России. Поэтому решение должно работать в российском правовом поле и не создавать рисков блокировки (как это происходит с зарубежными сервисами). Просто в официальных документах для фонда будет писать, что используется российский ИИ-сервис.

Что сейчас? У нас есть база данных на сайте из 500 000 взаимодействий, но это информация взята из базы данных из зарубежного приложения, также с ссылками на статьи и пояснения. Нами лично проработаны 105 взаимодействий вручную, составлены таблицы совместимости.

У нас есть MVP - Сайт: badduet.ngmu.ru

Контакты

Рогатных Виктория Ивановна — CEO БАДдуэт

ТГ: <https://t.me/mginw>